ALEXANDRE JUNIOR
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

Construindo Aplicativos Móveis com React Native

@profalexandrejr

Aula 2

Introdução ao React Native com Expo

O Ecossistema Expo

ALEXANDRE JUNIOR
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

- Diferença: React Native CLI vs. Expo Framework.
  - **CLI (Puro)**: É como comprar madeira e pregos para construir uma mesa. Você tem total controle, mas dá muito trabalho configurar (Android Studio/Xcode).
  - **Expo (Framework)**: É como comprar uma mesa pré-montada. Vem com manual, ferramentas prontas e você monta rápido. Ideal para 99% dos apps.
- Como o código vira app nativo? A Arquitetura (JSI/Bridge).
  - O celular não entende JavaScript nativamente.
  - **A "Bridge" (Ponte)**: O React Native traduz seus comandos JS para componentes nativos (Kotlin/Swift) em tempo real.
  - *Exemplo*: Você escreve **<View>** (JS) -> A Bridge traduz -> O celular desenha uma **android.view.View** (Nativo).

Anatomia de um Componente

ALEXANDRE JUNIOR
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

- O que é JSX? (JavaScript XML).
  - Parece HTML, mas é JavaScript disfarçado.
  - Permite escrever estrutura visual dentro da lógica.
- Estrutura de função: A Função Componente.
  - Todo componente é uma função que retorna JSX.
  - O nome da função deve começar com **Letra Maiúscula** (PascalCase).
  - *export default*: Exporta este componente para ser usado como tela principal ou importado por outros.

Anatomia de um Componente

ALEXANDRE JUNIOR
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

JavaScript

```javascript
import React from 'react';
import { Text, View } from 'react-native';

// 1. Definição da Função
export default function App() {
  // 2. Retorno do JSX (O que aparece na tela)
  return (
    <View>
      <Text>Olá, React Native!</Text>
    </View>
  );
}
```

@profalexandrejr

Componentes Core (Básicos)

ALEXANDRE JUNIOR
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

- **<View>** (A caixa)
  - Equivalente à ** ** do HTML.
  - Usada para agrupar elementos e criar layout. Não renderiza texto sozinha!
- **<Text>** (O conteúdo)
  - Equivalente a **<p>**, ****, **<h1>**.
  - *Regra*: Todo texto precisa estar dentro de uma *tag* **<Text>**. Se deixar solto na **<View>**, o app quebra.
- **<Image source={...} />** (imagens locais e remotas).
  - Requer definição de largura/altura se for remota.
- **<StatusBar>**
  - Controla a cor dos ícones de bateria/hora no topo da tela.

Componentes Core (Básicos)

ALEXANDRE JUNIOR
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

JavaScript

```
<View>
  {/* Erro comum: Texto solto aqui causa erro! */}
  <Text>Agora sim, texto seguro.</Text>
  <Image
    source={{ uri: 'https://...' }}
    style={{ width: 50, height: 50 }}
  />
  <StatusBar style="auto" />
</View>
```

@profalexandrejr

Estilização com StyleSheet

ALEXANDRE JUNIOR
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

- Objeto de estilos vs. CSS tradicional.
  - Não usamos hifens. Usamos **camelCase**.
  - **background-color** vira **backgroundColor**.
  - **font-size** vira **fontSize**.
- Organização:
  - Criamos um objeto de estilos fora do componente para melhorar a performance.
  - Ajuda a manter o código limpo, separando a lógica visual da lógica de negócios.

Estilização com StyleSheet

ALEXANDRE JUNIOR
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

JavaScript

```javascript
import { StyleSheet, Text, View } from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.texto}>Texto Azul</Text>
    </View>
  );
}

// Objeto de Estilos
const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    backgroundColor: '#fff',
    marginTop: 20, // Não precisa de 'px', é número direto
  },
  texto: {
    color: 'blue',
    fontSize: 20, // 20 pontos de densidade
    fontWeight: 'bold',
  },
});
```

@profalexandrejr

Flexbox no React Native

ALEXANDRE JUNIOR
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

- **flexDirection** (padrão **column**).
  - No desenvolvimento web, o padrão é **row** (linha).
  - No Native, o padrão é **column** (coluna), porque o celular é vertical!
  - Para colocar um ao lado do outro, use **flexDirection: 'row'**.
- Alinhamento
  - **justifyContent**: Alinha no eixo principal (**Vertical** por padrão).
  - **alignItems**: Alinha no eixo cruzado (**Horizontal** por padrão).
- O conceito de **flex: 1**.
  - *Significa*: "Ocupe todo o espaço disponível na tela". Sem isso, a **View** fica do tamanho do conteúdo.

@profalexandrejr

Flexbox no React Native

ALEXANDRE JUNIOR
PROFESSOR E DESENVOLVEDOR

JavaScript

```javascript
const styles = StyleSheet.create({
  telaInteira: {
    flex: 1, // Ocupa 100% da tela
    justifyContent: 'center', // Centraliza verticalmente
    alignItems: 'center', // Centraliza horizontalmente
    backgroundColor: '#333',
  },
  caixa: {
    width: 100,
    height: 100,
    backgroundColor: 'red',
  }
});
```

@profalexandrejr

Obrigado!

@profalexandrejr